

## TP noté

**Durée 2h.** Ce TP noté se fait en binôme (voire trinôme). *NOM1* et *NOM2* sont les noms de famille des membres du binôme. Les réponses aux questions seront rédigées sur la copie.

Vous créerez une archive « *NOM1\_NOM2.zip* » contenant votre code. Il est important que votre code soit basé sur le code développé pour le projet. Vous déposerez cette archive sur TOMUSS. **La note tiendra compte du respect des consignes.**

Les notations utilisées ici reprennent les notations du TD concernant le jeu du troll. En particulier,  $n_i$  désignera le nombre de pierres du joueur  $i$  et  $m$  le nombre de cases (incluant les châteaux). On supposera ici  $m = 5$ .

1. Comment jouer optimalement pour le joueur I et le joueur II sur la configuration  $(n_1 = 28, n_2 = 20, t = -1)$  pour quel gain ?
2. Quelle est la plus petite valeur de  $x$  tel que  $V(27, x, -1) < 0$  ?
3. Justifier l'intérêt de jouer sa stratégie optimale. Est-on sûr qu'elle soit robuste (efficace) face à des stratégies issues de l'IA ?
4. Imaginons que le joueur I connaisse la stratégie du joueur II consistant à lancer un nombre de pierres choisi aléatoirement entre 1 et  $\lceil n_2/3 \rceil$ .
  - (a) Considérons le jeu  $\text{Troll}(20, 20, 0)$ . Implémenter une méthode **Simulation** permettant de simuler 1000 parties dans lesquelles le joueur I joue sa stratégie optimale et le joueur II joue sa stratégie. Cette méthode retournera le nombre de parties gagnées/perdus par le joueur I ainsi que le nombre de matchs nuls. Testez votre méthode et interprétez.
  - (b) En vous inspirant de la méthode pour trouver la stratégie optimale, décrire comment construire la meilleure stratégie à opposer au joueur II ?
    - Utilise-t-elle l'algorithme du simplexe ?
    - La stratégie obtenue est-elle déterministe ?Testez cette méthode et comparez les résultats obtenus avec ceux obtenus précédemment.
5. Adapter et analyser la stratégie optimale du joueur I en intégrant les modifications suivantes (qui avantagent *a priori* le joueur I). On précisera en particulier  $V(20, 20, 0)$  et  $S_{opt}(20, 20, 0)$ . Vous pourrez aussi analyser d'autres configurations qui vous semblent pertinentes. En particulier, vous pourrez chercher la plus petite valeur de  $x$  telle que la configuration  $(20, x, 0)$  soit favorable au joueur II, i.e.  $V(20, x, 0) < 0$ .
  - (a) Le joueur II ne peut lancer qu'un nombre impair de pierres. (**binome+trinome**)
  - (b) On ajoute aux règles de base la règle suivante. Soit  $p_i$  le nombre de pierre lancées par le joueur  $i$ . Si  $p_1 > p_2 + 3$  alors le troll avance de 2 cases (vers le joueur II). (**trinome**)